

TRANSPORTE DE PASAJEROS

ANÁLISIS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

María José González de Abiega, Ángel Pérez Padilla
Centro Mario Molina

5 de enero de 2015

Resumen

Se determinaron la huella de carbono y la demanda acumulada de energía de diversos medios de transporte de pasajeros, tanto públicos como privados, utilizados en la Ciudad de México. Para poder realizar un análisis comparativo, se asignaron los impactos de cada medio de transporte respecto a la cantidad de pasajeros que este transporta. Para los automóviles particulares, se realizó la suposición de que el 80 % de estos son autos y 20 % SUV¹ [1]. Se obtuvieron los siguientes resultados por pasajero-km para calentamiento global y demanda acumulada de energía, respectivamente: 1) Mix de autos particulares: 0.171 kg CO_2eq y 2.14 $MJeq$; 2) Microbús: 0.023 kg CO_2eq y 0.44 $MJeq$; 3) Autobús: 0.019 kg CO_2eq y 0.19 $MJeq$; 4) Metrobús: 0.013 kg CO_2eq y 0.19 $MJeq$; 5) Metro: 0.0082 kg CO_2eq y 0.14 $MJeq$.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono y demanda acumulada de energía de diversos medios de transporte de pasajeros, tanto públicos como privados, utilizados en la Ciudad de México.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria es el estudio de diferentes medios de transporte utilizados cotidianamente en la Ciudad de México para determinar sus efectos en las categorías de impacto de huella de carbono y demanda acumulada de energía.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es un kilómetro recorrido por pasajero en la Ciudad de México en 2012.

1.4 Límites del sistema

Para los fines de este estudio se consideran como entrada los flujos de combustible –o de electricidad en caso del metro– necesarios para operar los medios de transporte, divididos entre su respectiva capacidad de pasajeros. Este estudio considera únicamente la etapa de operación por kilómetro pasajero recorrido de los medios de transporte: 1) consumo de energía y producción de la misma, y 2) emisiones directas de contaminantes criterio. La energía y los materiales necesarios para la fabricación y el mantenimiento de los vehículos, así como la construcción de la infraestructura necesaria para su circulación, quedan fuera de los límites del sistema en este estudio.

1.5 Suposiciones

Para la asignación de impactos de cada medio de transporte, se supuso que los medios de transporte públicos siempre cargan con el máximo de personas para el que se tiene capacidad, ya que no se encontraron datos de la media de ocupación. Para los autos particulares y SUV se supuso que son utilizados por dos pasajeros.

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Se tomó como referencia el Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México realizado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en 2012 [1], así como los indicadores de operación del metro proporcionados por el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México [2].

2.2 Generación del Inventario

En las tablas subsiguientes se muestran los datos utilizados para el inventario. En la tabla 1 se muestra el rendimiento de los medios analizados. Enseguida se muestra la capacidad considerada (tabla 2). Finalmente, en las tablas 3, 4, 5, 6 y 7 se muestran las emisiones por kilómetro recorrido para los medios analizados de acuerdo con el Inventario de Emisiones de la ZMVM.

Tabla 1: Rendimiento de los diferentes medios de transporte

	Rend.	U	Combustible
Auto particular	0.1	L/km	Gasolina
SUV	0.15	L/km	Gasolina
Microbús	0.4	L/km	Gasolina
Autobús	0.4	L/km	Diesel
Metrobús	0.71	L/km	Diesel
Metro	23.98	kWh/km	Electricidad

Fuente: Guía de cálculo y datos necesarios para estimar la reducción de emisiones de los programas de transporte del GDF

Tabla 2: Número de pasajeros en cada tipo de transporte

Medio de transporte	Número de pasajeros
Auto particular	2
SUV	2
Microbús	35
Autobús	90
Metrobús	160
Metro	1530

Fuente: SEDEMA, SCT, GDF

2.3 Procedimiento de cálculo de distancias

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4. Para determinar la hue-

Tabla 3: Inventario de transporte de pasajeros en autos particulares (MIX)

Unidad funcional: 1 km-pasajero recorrido		
Producto	U	Cantidad
Entradas		
Gasolina	L	0.05538462
Salidas		
CO ₂	g	117.958852
CO	g	7.1674522
NO _x	g	0.65750084
COV	g	0.92684113
PM ₁₀	g	0.00788298
PM _{2,5}	g	0.00349293

Fuente: elaboración propia con datos de SEDEMA

Tabla 4: Inventario de transporte de pasajeros en microbús

Unidad funcional: 1 km-pasajero recorrido		
Producto	U	Cantidad
Entradas		
Gasolina	L	0.01142857
Salidas		
CO ₂	g	9.29646828
CO	g	3.27560868
NO _x	g	0.11319535
COV	g	0.18993519
PM ₁₀	g	0.0014396
PM _{2,5}	g	0.00104439

Fuente: elaboración propia con datos de SEDEMA

Tabla 5: Inventario de transporte de pasajeros en autobús

Unidad funcional: 1 km-pasajero recorrido		
Producto	U	Cantidad
Entradas		
Diesel	L	0.00444444
Salidas		
CO ₂	g	15.6440847
CO	g	0.24325769
NO _x	g	0.17562616
COV	g	0.04329192
PM ₁₀	g	0.00253308
PM _{2,5}	g	0.00222902

Fuente: elaboración propia con datos de SEDEMA

Tabla 6: Inventario de transporte de pasajeros en metrobús

Unidad funcional: 1 km-pasajero recorrido		
Producto	U	Cantidad
Entradas		
Diesel	L	0.00446428
Salidas		
CO ₂	g	9.825
CO	g	0.0344375
NO _x	g	0.1085
COV	g	0.018075
PM ₁₀	g	0.003
PM _{2,5}	g	0.0023375

Fuente: elaboración propia con datos de SEDEMA

Tabla 7: Inventario de transporte de pasajeros en metro

Unidad funcional: 1 km-pasajero recorrido		
Producto	U	Cantidad
Entradas		
Electricidad*	kWh	0.0156732

Fuente: elaboración propia con datos del STC DF

* Las salidas o emisiones del sistema metro no son directas, pero sí se consideran las emisiones debidas a la producción de electricidad en las plantas generadoras.

lla de carbono se siguió el método CML 2001 v. 4.2, y para la demanda acumulada de energía el método Cumulative Energy Demand v 1.0.1 de openLCA.

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Categorías de Impacto

3.1.1. Potencial de Calentamiento Global

Se estudió la Categoría de Impacto de Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($kg\ CO_2eq$).

3.1.2. Demanda Acumulada de Energía

Si bien no se considera como una categoría de impacto, es un indicador valioso para determinar la cantidad de energía requerida para la producción y distribución de materiales, recursos y energía; es decir, es la cuantificación de toda la energía consumida directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto, o en ciertas etapas del ciclo. Se expresa en MJ eq.

4 RESULTADOS

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de huella de carbono y la demanda acumulada de energía para cada sistema de transporte estudiado:

Tabla 8: Resultados para el transporte de pasajeros en los diferentes medios de transporte

	Auto	Microbús	Autobús	Metrobús	Metro
kg CO_2 eq	0.1711	0.0231	0.0195	0.0134	0.0082
MJ eq	2.1499	0.4436	0.1925	0.1933	0.1461

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió el objetivo de determinar la huella de carbono y demanda acumulada de energía de diferentes medios de transporte utilizados en la Ciudad de México. Al observar los resultados, se puede concluir que el medio de transporte que menos impacto ambiental tiene es el metro, seguido por el metrobús, el autobús, el microbús, y finalmente se observar que los autos particulares tienen los mayores impactos.

REFERENCIAS

- [1] Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México Gases de Efecto Invernadero y Carbono Negro 2010, e Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México Contaminantes Criterio 2010. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, 2012.
- [2] STC DF [en línea]: *Sistema de Transporte Colectivo Metro D.F.*. Consulta en línea. México, [fecha de consulta: diciembre de 2014]. Disponible desde: <<http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/index.html>>.